UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
LAII/UFPB · Laboratório de Automação e Instrumentação Inteligente

Material didático de apoio ao minicurso
Documento 02

MODOS DE FALHA DA FRESADORA FR-01

Regras físicas, sinais precoces, exemplos numéricos e consistência dos rótulos

João Pessoa
2026

RESUMO

Este documento descreve os cinco modos de falha da fresadora FR-01, conforme definidos na geração do AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset: desgaste da ferramenta (TWF), dissipação de calor (HDF), potência (PWF), sobrecarga (OSF) e falha aleatória (RNF). Para cada modo são apresentados a regra de ocorrência, a interpretação física, os transmissores envolvidos, um exemplo numérico extraído do próprio dataset e as ações recomendadas. O documento também analisa a consistência entre as regras e os rótulos do arquivo e discute as implicações para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina.

Palavras-chave: modos de falha; TWF; HDF; PWF; OSF; RNF; rótulos; manutenção preditiva.

1 INTRODUÇÃO

Um ciclo da FR-01 é considerado em falha (machine failure = 1) quando pelo menos um dos cinco modos de falha ocorre. Como o dataset é sintético, cada modo tem uma regra conhecida, o que permite verificar se um modelo de inteligência artificial, ou uma LLM, chegou a uma conclusão compatível com a física do processo. No total, 339 dos 10.000 ciclos apresentam falha, ou 3,39%.

São cinco os modos de falha. O desgaste da ferramenta (TWF) ocorre com a troca ou falha da ferramenta em um tempo aleatório entre 200 e 240 minutos de desgaste, soma 46 ocorrências e é acompanhado pelo ZT-401. A dissipação de calor (HDF) ocorre quando ΔT é menor que 8,6 K e a rotação é menor que 1.380 rpm, soma 115 ocorrências e envolve TT-101, TT-102, TI-103 e ST-201. A falha de potência (PWF) ocorre com potência abaixo de 3.500 W ou acima de 9.000 W, soma 95 ocorrências e envolve ST-201, WT-301 e JT-501. A sobrecarga (OSF) ocorre quando desgaste × torque supera 11.000 (L), 12.000 (M) ou 13.000 (H) min·N·m, soma 98 ocorrências e envolve WT-301, ZT-401 e KT-601. A falha aleatória (RNF) tem 0,1% de chance por ciclo, independentemente do processo, e soma 19 ocorrências. Um mesmo ciclo pode apresentar mais de um modo.

2 FALHA POR DESGASTE DA FERRAMENTA (TWF)

A ferramenta de corte é substituída, ou falha, em um tempo de desgaste escolhido aleatoriamente entre 200 e 240 minutos. Como o instante exato é sorteado, o TWF é difícil de prever ciclo a ciclo: o sinal disponível é apenas o desgaste acumulado (ZT-401). No arquivo, os rótulos TWF aparecem com desgaste entre 198 e 253 minutos, ligeiramente fora da janela nominal.

Ação recomendada: ao entrar na janela de 200 minutos, planejar a troca da ferramenta para o próximo setup, evitando a parada não planejada. O painel marca o ZT-401 em âmbar a partir de 200 minutos e em vermelho a partir de 240 minutos.

3 FALHA POR DISSIPAÇÃO DE CALOR (HDF)

A falha ocorre quando a diferença entre a temperatura do processo e a do ar é menor que 8,6 K e, ao mesmo tempo, a rotação é menor que 1.380 rpm. Interpretação física: com pouca diferença de temperatura e baixa rotação, o calor gerado no corte não é removido de forma eficiente. As duas condições precisam ser verdadeiras simultaneamente; ΔT baixo com rotação alta não caracteriza HDF.

Exemplo (ciclo UDI 4422, produto L): temperatura do ar de 302,6 K, temperatura do processo de 310,2 K, rotação de 1.325 rpm. ΔT = 310,2 − 302,6 = 7,6 K, menor que 8,6 K, e 1.325 rpm é menor que 1.380 rpm: as duas condições são atendidas e o ciclo falha por HDF.

Sinais precoces: queda simultânea de ΔT e da rotação. **Ações:** verificar refrigeração e ventilação, conferir a temperatura ambiente e avaliar o aumento da rotação dentro da faixa permitida.

4 FALHA DE POTÊNCIA (PWF)

A potência mecânica requerida pelo processo é o produto do torque pela velocidade angular. Se ela ficar abaixo de 3.500 W ou acima de 9.000 W, o processo falha. No arquivo, 31 falhas PWF ocorrem por potência baixa e 64 por potência alta.

Exemplo de potência baixa (ciclo UDI 51, produto L): rotação de 2.861 rpm e torque de 4,6 N·m. P = 4,6 × 2.861 × 2π / 60 ≈ 1.378 W, abaixo de 3.500 W.

Exemplo de potência alta (ciclo UDI 70, produto L): rotação de 1.410 rpm e torque de 65,7 N·m. P = 65,7 × 1.410 × 2π / 60 ≈ 9.701 W, acima de 9.000 W.

Ações: revisar os parâmetros de corte (avanço e profundidade), inspecionar motor, inversor e acionamento e trazer a potência de volta à faixa segura.

5 FALHA POR SOBRECARGA (OSF)

Ocorre quando o produto do desgaste da ferramenta pelo torque ultrapassa o limite da variante: 11.000 min·N·m para L, 12.000 para M e 13.000 para H. Interpretação física: uma ferramenta desgastada submetida a torque alto sofre esforço excessivo. Das 98 ocorrências, 87 são de produtos L, 9 de M e 2 de H, o que reflete o limite mais baixo da variante L.

Exemplo (ciclo UDI 161, produto L): desgaste de 216 min e torque de 60,7 N·m. Desgaste × torque = 216 × 60,7 ≈ 13.111 min·N·m, acima do limite de 11.000 da variante L.

Ações: reduzir o torque ajustando os parâmetros de corte, trocar a ferramenta antecipadamente e priorizar a troca antes de lotes de produto L.

6 FALHA ALEATÓRIA (RNF)

Cada ciclo tem 0,1% de chance de falhar independentemente dos parâmetros de processo. Por definição, a RNF não é previsível pelas variáveis medidas. Um modelo que pareça acertar RNF de forma consistente provavelmente sofre de vazamento de informação ou sobreajuste.

7 CONSISTÊNCIA DOS RÓTULOS

A verificação dos dados, realizada no Bloco II do notebook, encontrou os seguintes resultados:

- Não há valores ausentes nem registros duplicados, e todas as variáveis estão dentro de faixas físicas plausíveis.
- A temperatura do processo é sempre maior que a do ar.
- 9 ciclos têm machine failure = 1 sem nenhum modo indicado.
- 18 ciclos têm um modo indicado (RNF) com machine failure = 0.
- 24 ciclos apresentam mais de um modo de falha simultaneamente.
- As regras de HDF, PWF e OSF recalculadas a partir dos sensores concordam 100% com os rótulos: 115 de 115, 95 de 95 e 98 de 98.

Um detalhe numérico importante: as temperaturas são registradas com uma casa decimal, e alguns ciclos rotulados como HDF têm ΔT exatamente igual a 8,6 K na representação decimal. Em ponto flutuante, essa diferença fica ligeiramente abaixo de 8,6, o que explica o rótulo. Exemplos de prompt devem evitar casos tão próximos do limite.

8 IMPLICAÇÕES PARA A MODELAGEM

- **Desbalanceamento:** com 3,39% de falhas, a acurácia é enganosa; um modelo que nunca alarma teria 96,6% de acurácia. Devem ser usadas precisão, recall, F1 e PR-AUC.
- **Vazamento de informação:** os indicadores TWF, HDF, PWF, OSF e RNF não podem ser usados como entrada para prever machine failure.
- **Engenharia de features:** ΔT, potência e desgaste × torque traduzem diretamente as regras físicas e melhoram o desempenho e a explicabilidade do modelo.
- **Divisão temporal:** como os ciclos estão em ordem de produção, o modelo deve ser treinado no passado e avaliado no futuro, sem embaralhar.

REFERÊNCIAS

MATZKA, S. Explainable Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications. In: Third International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I), 2020, p. 69-74.

UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY. AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset. 2020. DOI: 10.24432/C5HS5C.